

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 7

1. Zet onderstaande grammatica met startsymbool S om in een equivalente grammatica zonder nutteloze symbolen.

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow AB|CA & B \rightarrow BC|AB \\ A \rightarrow a & C \rightarrow aB|b \end{array}$$

2. Gegeven de grammatica met startsymbool S .

$$S \rightarrow ASB|\varepsilon \qquad A \rightarrow aAS|a \qquad B \rightarrow SbS|A|bb$$

- Elimineer ε -productieregels.
 - Elimineer unit producties. Geef ook alle unit pairs.
 - Zijn er nutteloze symbolen? Zo ja elimineer ze.
 - Zet de grammatica om in CNF
3. Gebruik het CYK algoritme om te bepalen of de string $abbc$ in de taal zit beschreven door onderstaande grammatica met startsymbool S .

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AB \\ A \rightarrow CC|a|c \\ B \rightarrow BC|b \\ C \rightarrow CB|BA|c \end{array}$$